

Lecture 3

บท: กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming) (3: simplex method)

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. แก้ปัญหา LP 2 ตัวแปรได้ด้วยเส้นแนวจุดประสงค์
2. เข้าใจการทำ sensitivity analysis และ what if analysis ผ่านเส้นแนวจุดประสงค์

1 ทบทวนโจทย์ธรรมาภิบาลที่แล้ว

(แต่มีการแก้ไขเพื่อให้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่ตัวส่วนเป็น 3 ในผลเฉลย)

สถานการณ์: โรงงานผลิตสินค้า 2 ชนิด

โรงงานผลิตสินค้าวางแผนผลิตสินค้า X และ Y โดยมีทรัพยากรจำกัดดังนี้

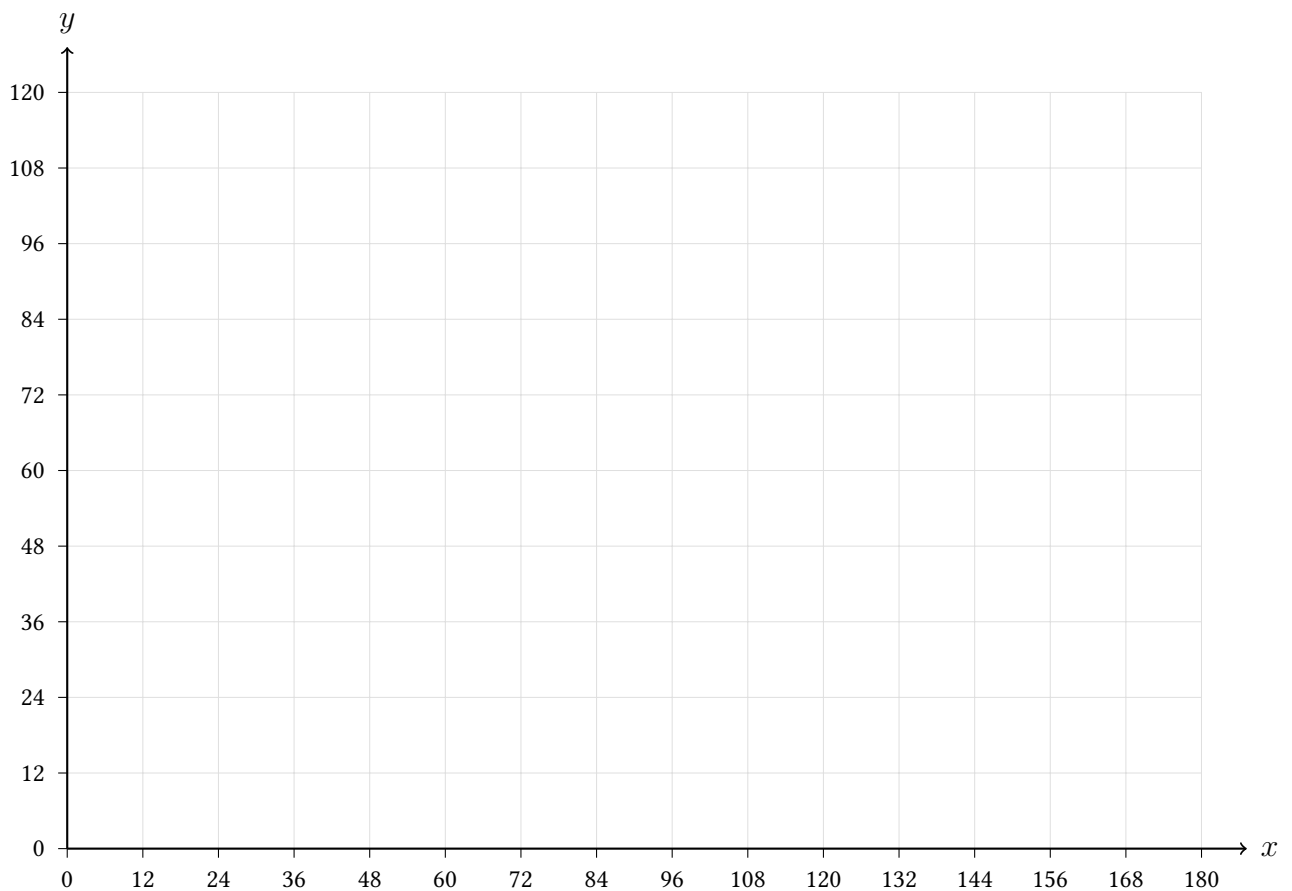
- กำไรต่อหน่วย: สินค้า X ให้กำไร 30 บาทต่อหน่วย, สินค้า Y ให้กำไร 50 บาทต่อหน่วย
- ใช้แรงงาน (ชั่วโมง) ต่อหน่วย: X ใช้แรงงานคน 2 ชม. ต่อหน่วย, Y ใช้ 1 ชม. ต่อหน่วย และโรงงานจัดสรรแรงงานคนได้ไม่เกิน 120 ชม.
- ใช้เครื่องจักร (ชั่วโมง) ต่อหน่วย: X ใช้เวลาเครื่องจักร 1 ชม. ต่อหน่วย, Y ใช้ 2 ชม. ต่อหน่วย โดยที่มีจำกัดเวลาการใช้เครื่องจักรได้ไม่เกิน 180 ชม.
- ข้อกำหนดเพิ่มเติม: ผลิตสินค้า X ได้ไม่เกิน 60 หน่วย

คำถาม: ต้องผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างละกี่ชิ้นเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดโดยที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับมา

ซึ่งจะเขียนตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นได้ดังนี้ กำหนดให้ x = จำนวนชิ้น X ที่ผลิต และ y = จำนวนชิ้น Y

$$\begin{aligned} \max \quad & \text{กำไร} = 30x + 50y \\ \text{s.t.} \quad & 2x + y \leq 120 \\ & x + 2y \leq 180 \\ & x \leq 60 \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

1.1 ทบทวนการทำ



1.2 สรุปคำตอบ + แปลผลเชิงธุรกิจ (สั้น ๆ)

- คำตอบที่ดีที่สุดคือผลิตสินค้า $X =$ หน่วย และ $Y =$ หน่วย
- ได้ค่า (กำไร/ต้นทุน) =
- ข้อจำกัดใด “ตึง” (binding) และข้อจำกัดใดยังมีส่วนเหลือจากมุมมองของนักศึกษา?

- ถ้าผู้จัดการถามว่า “ทรัพยากรไหนนำลงทุนเพิ่มก่อน?” นักศึกษาตอบอย่างไร (ยังไม่ต้องใช้ shadow price แค่เหตุผลจากความตึง)

2 Objective Line และวิธีเลื่อนเส้นเพื่อหา Optimal Corner

แนวคิดสำคัญ

สำหรับปัญหา **Max** ให้พิจารณาเส้นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (objective line)

$$\text{Objective} = c_1x + c_2y = k$$

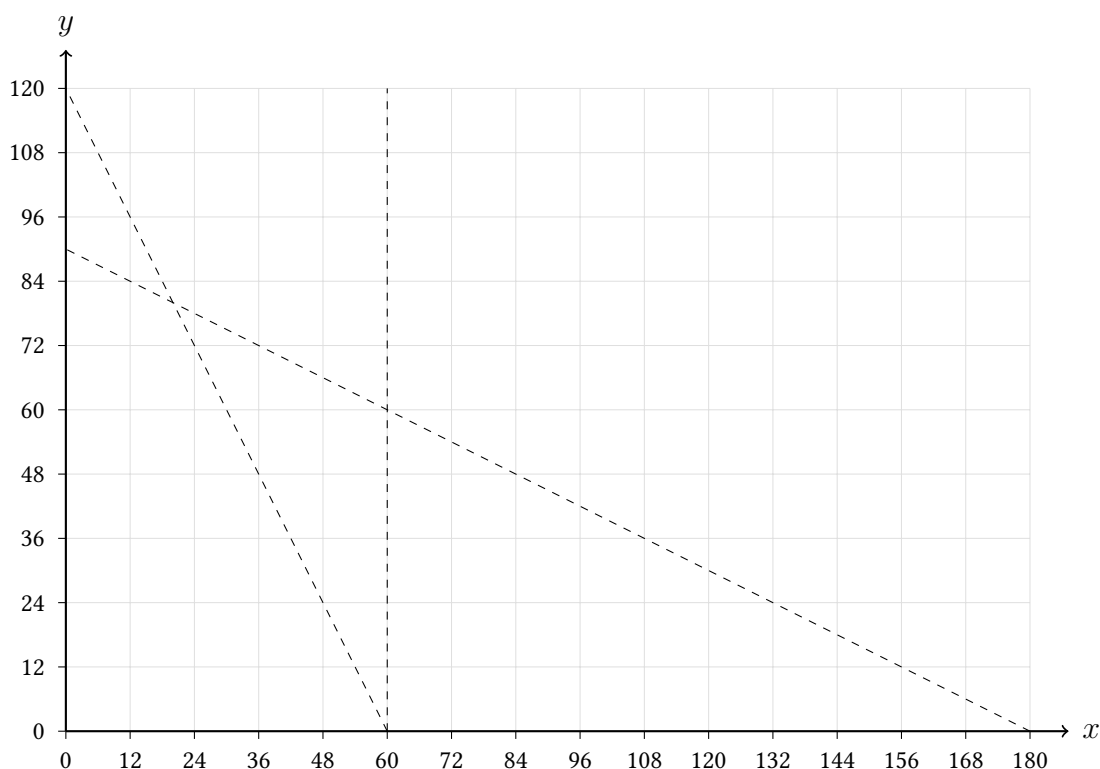
เมื่อเปลี่ยนค่า k เส้นจะ เลื่อนขนานไปกับตัวเอง (ความชันคงที่) และคำตอบที่ดีที่สุดจะเกิดเมื่อเส้นนี้ เลื่อนไปไกลสุดเท่าที่ “ยังแตะ” feasible region อยู่ จุดที่แตะจะเป็น จุดมุม (corner) หรือ ทั้งขอบ (multiple optima) ในบางกรณี

2.1 เขียนสมการ Objective Line ของโจทย์จริง

จากโจทย์จริงของนักศึกษา ให้เขียนสมการ objective line ในรูป $30x + 50y = k$ และระบุความหมายของ k

2.2 วาด Objective Line อย่างน้อย 2 เส้น และ “เลื่อน” ไปทิศทางที่ทำให้ดีขึ้น

- เลือกค่า k อย่างน้อย 2 ค่า (เช่น $k = 1500, 3000$) แล้ววาดเส้น $30x + 50y = k$ ลงบนกราฟเดียวกับ feasible region
- ระบุ ทิศทางที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น (คือเลื่อนไปทางไหน)
- เลื่อนเส้นไปจน แตะ feasible region ไกลสุด แล้วระบุจุด/ขอบที่แตะ

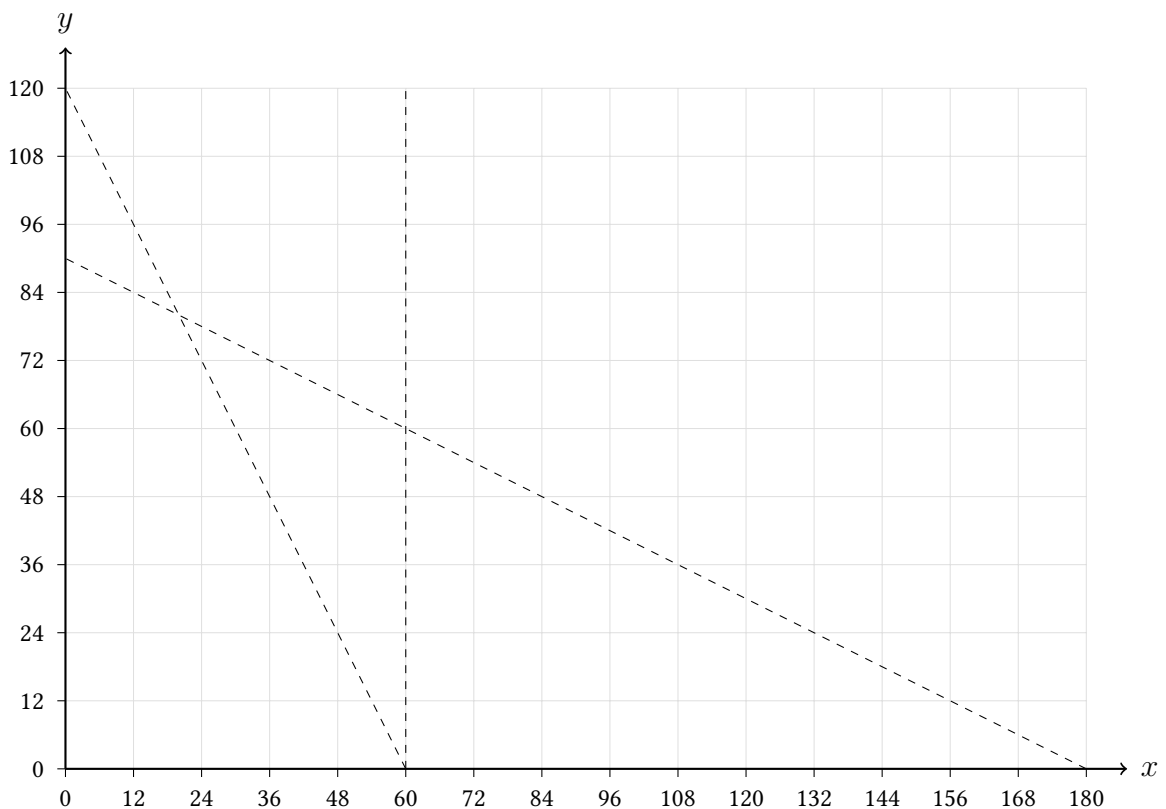


2.3 สรุปจากการเลื่อนเส้น: Optimal Corner คือจุดใด?

1. จากการเลื่อนเส้น นักศึกษาคิดว่าเส้น objective line ไปแตะ feasible region ที่ จุดมุม ไດ (หรือ ทั้งขอบ ไດ)?

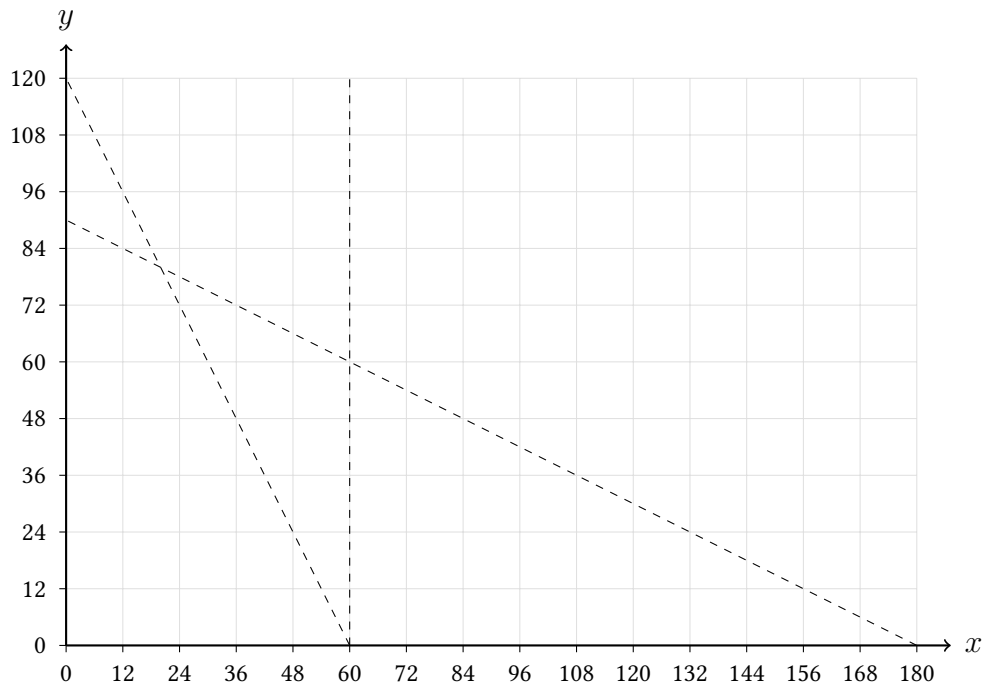
2. กรณี **Min** (สมมติฟังก์ชันจุดประสงค์คือต้นทุน และต้องการลด) นักศึกษาคิดว่าเราควรเลื่อนเส้น objective ไปทิศทางไหน?

3. กลับมาที่คำถามที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่นำลงทุนเพิ่ม คราวนี้นักศึกษาจะสามารถตัดสินใจได้แล้วว่า ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเพื่อให้ได้กำไรขั้นแรกมากขึ้น โดยถ้าให้เลือกได้แค่ 1 อย่างระหว่างเพิ่มชั่วโมงทำงานคนหรือเพิ่มชั่วโมงเครื่องจักร และไม่ต้องคำนึงถึงต้นทุนแฝง โดยต้องเพิ่มเป็นเท่าไร?



4. แล้วถ้าอยากให้ผลเฉลยที่ทำให้กำไรสูงสุดเป็นผลเฉลยที่ทำให้ทุกเงื่อนไขตึง (ใช้ทุกทรัพยากรเต็มขีดจำกัด) จะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้จะต้องปรับอย่างไร

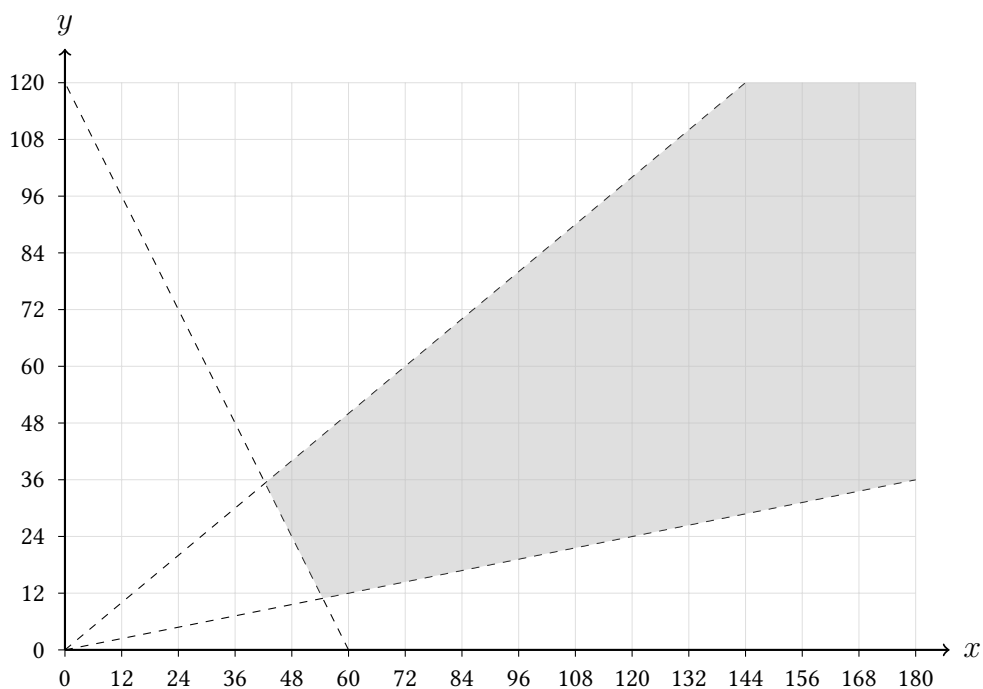
5. กลับมาที่เงื่อนไขเดิม แต่คราวนี้สมมติการตลาดได้ทำดีลลับกับบริษัทที่จำหน่ายวัตถุดิบสำหรับผลิต Y ทำให้เราสามารถขาย Y ได้กำไรมากขึ้นเป็น 60 บาทต่อหน่วย จะเกิดอะไรขึ้นกับผลเฉลยบ้าง



ข้อสังเกตแบบดั้งเดิมที่ควรรู้

ถ้าเส้น objective line ขนานกับขอบหนึ่งของ feasible region และยังให้ค่าที่ดีที่สุดได้เท่ากันตลอดขอบนั้น จะเกิดคำตอบที่เหมาะสมที่สุดหลายค่า (multiple optimal solutions)

2.4 กรณีไม่มีคำตอบสุดขีดเนื่องด้วยการมีขอบเขตไม่จำกัด (unbounded feasible region)



3 Exit Ticket

1. การที่จุดคำตอบอยู่บนเส้นเงื่อนไขหนึ่งพอดีหมายความว่าอะไร:

2. และการที่จุดคำตอบไม่แตะเส้นเงื่อนไขหนึ่งหมายความว่าอะไร:

4 การบ้าน

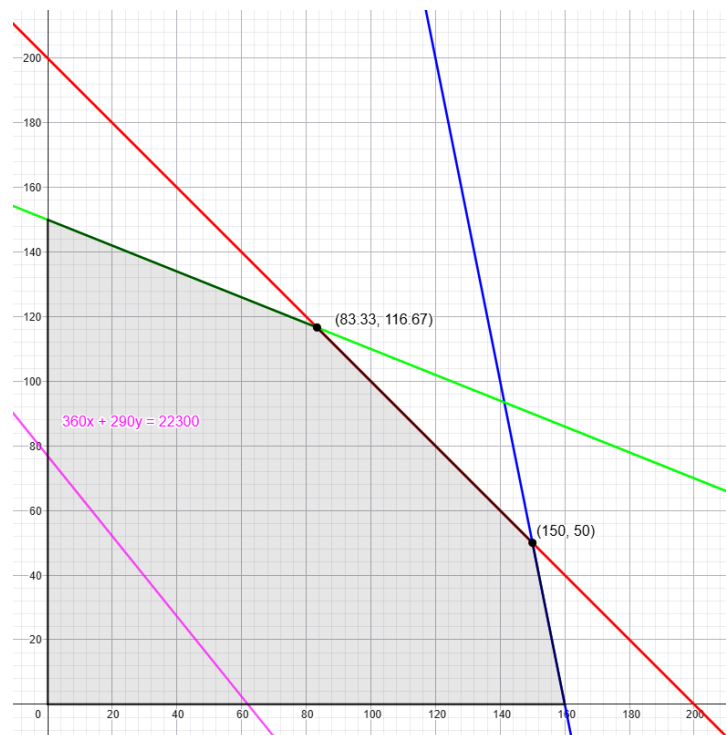
(โจทย์เดิมจากการบ้านครั้งที่แล้ว แต่เปลี่ยนตัวเลขเพื่อให้วาดรูปได้ชัดขึ้น: รูปเดิมเส้นมันเกือบจะแนบกันเกินไปหน่อย แต่คำตอบยังเท่าเดิมคือ $x = 150$ และ $y = 50$) บริษัทประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีเวลาเหลืออยู่ในแต่ละแผนดังนี้

- แผนกประกอบ มีเวลาเหลือ 7500 นาที
- แผนกทดสอบ มีเวลาเหลือ 1600 นาที
- แผนกบรรจุ มีเวลาเหลือ 800 นาที

ซึ่งทางบริษัทกำลังตัดสินใจว่าจะใช้เวลาของแต่ละแผนกที่เหลืออยู่ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ซึ่งมี 2 แบบคือแบบมาตรฐานและแบบพิเศษ ทั้งนี้แบบมาตรฐานใช้เวลาในการประกอบ 20 นาที, ทดสอบ 10 นาที และบรรจุ 4 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 360 บาทต่อชิ้น ในขณะที่แบบพิเศษใช้เวลาในการประกอบ 50 นาที, ทดสอบ 2 นาที และบรรจุ 4 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 290 บาทต่อชิ้น บริษัทต้องการหาว่าจะต้องผลิตสินค้าแต่ละชนิดเท่าไรให้ได้กำไรมากที่สุด

1. ใช้รูปเดียวกันกับที่ทำในการบ้านครั้งที่แล้ว วาดเส้นแนว Objective Line ที่ผ่านแต่ละจุดยอด พร้อมทั้งระบุว่าแต่ละเส้นให้ค่ากำไรเท่าไรบ้าง
2. พิจารณาข้อจำกัดใดที่ตั้งแล้ว และข้อจำกัดใดที่ยังเหลืออยู่ และเหลืออยู่เท่าไร
3. (โบนัส +1 คะแนนพิเศษสำหรับคะแนนเก็บโดยไม่ตัดทิ้ง)
(นอกจากนี้ โจทย์แนวนี้นี้จะมีปรากฏในข้อสอบกลางภาค โดยถามเหมือนเดิม แค่เปลี่ยนสถานการณ์)
ถ้าบริษัทต้องการให้มียางเลือกที่อื้อสรมากขึ้นแต่ยังทำได้กำไรมากที่สุดเท่าเดิม (กล่าวคือ มีคำตอบที่ทำให้ได้กำไรมากที่สุดได้หลายคำตอบ) เพื่อที่จะได้ให้ทีมอื่นสามารถตัดสินใจเลือกสถานการณ์ที่เหมาะสมกับโจทย์ในทีมเอง ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอะไร และปรับอย่างไร

ด้านล่างคือรูป feasible region ที่วาดไว้ให้



จบ Worksheet คาบที่ 2 — เน้น “ใช้เครื่องมือให้เป็น” และ “แปลผลเบื้องต้นให้ได้”
ครั้งหน้า “จะเป็นเครื่องมือที่ทัวไปขึ้น”